

Análisis del cumplimiento de la Ley de Wagner para Centroamérica en el periodo 1970-2023

Daniel Amador^{*†} and Jerlin Villalobos^{*‡}

†B70415

‡C18520

*daniel.amador@ucr.ac.cr; jerlin.villalobos@ucr.ac.cr

Resumen

Dado el papel del gobierno en la economía, resulta pertinente evaluar si el gasto público tiende a incrementarse en mayor proporción que el ingreso nacional, tal como lo plantea la Ley de Wagner. En este estudio, se analizó el cumplimiento de esta Ley para 4 países de Centroamérica en el periodo de 1970–2023. Se planteó un modelo ARDL en forma logarítmica que permite interpretar los coeficientes como elasticidades. Además, aprovechando la relación de equilibrio a largo plazo entre las variables, se planteó un Modelo de Corrección de Errores (ECM) y se encontró que la Ley de Wagner se ha cumplido para dos países en el periodo estudiado. Lo que abre una puerta para que se lleven a ejecución planes de política pública en los periodos de expansión de estas dos economías.

1. Introducción

Este artículo se interesa por una de las relaciones que se han estudiado en la macroeconomía: la relación entre el gasto de gobierno y el ingreso de un país. Para analizar esta relación, uno de los enfoques que se ha utilizado es la verificación de la Ley de Wagner. Esta Ley fue postulada por Adolph Wagner (1883), el cual dice que la actividad estatal aumentaría en una tasa superior a la del ingreso nacional durante toda la etapa de desarrollo económico (Balaban y Živkov, 2021, p.105).

En términos prácticos, esta Ley establece que ante un cambio de un 1% en

el ingreso de un país, el gasto del gobierno aumentará en más de un 1%. Este estudio busca evaluar si la Ley de Wagner se cumple para 4 países¹ de Centroamérica en el periodo 1970 y 2023.

Este análisis es particularmente pertinente para Centroamérica, una región compuesta por economías en desarrollo que ofrece un escenario interesante para explorar si existe una relación directa entre el crecimiento económico y el aumento del gasto público. A pesar de que existen estudios previos² que han examinado esta relación en Centroamérica, la evidencia es limitada. En ese sentido, este estudio aporta a la

1. Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala.

2. Ramírez, E., & López Herrera, F. (2021). Gasto público y crecimiento en América Latina: la ley de Wagner y la hipótesis de Keynes.

literatura sobre la Ley de Wagner al enfocarse en esta subregión. Además, como señala Gupta (1968), validar empíricamente esta relación podría tener implicaciones para el diseño de políticas fiscales, ya que los resultados pueden orientar estrategias de planificación del gasto público. Por ejemplo, si se confirma que el gasto público crece más que proporcionalmente respecto al ingreso nacional (como lo plantea la Ley de Wagner), los gobiernos podrían prepararse para gestionar de forma eficiente ese aumento durante los periodos de expansión.

Para poner a prueba la Ley, se utiliza un Modelo de Rezagos Autoregresivos Distribuidos (ARDL) y se reformula en términos de un Modelo de Corrección de Errores (ECM) para capturar la dinámica de corto y largo plazo, especialmente considerando la cointegración entre las variables. Se estima la elasticidad del gasto gubernamental respecto al ingreso, así como la velocidad de ajuste hacia el equilibrio, encontrándose diferencias en cuanto al tiempo que tardan los choques en ser corregidos.

El artículo se organiza de la siguiente manera: la sección 2 revisa la literatura pertinente; la sección 3 describe la metodología utilizada; las secciones 4 y 5 presentan y discuten los resultados; y finalmente, la sección 6 ofrece las conclusiones principales del estudio.

2. Revisión de literatura

Los estudios sobre la Ley de Wagner son variados en cuanto a los países investigados y a la metodología empleada. Algunas investigaciones se han centrado en países específicos, mientras que otras han empleado paneles de datos agrupando

países por región geográfica o nivel de ingreso. A nivel metodológico, se han empleado diferentes técnicas econométricas, como el Modelo de Corrección de Errores (Garro, 2021), el Modelo de Rezagos Autoregresivos Distribuidos (ARDL) (Bazán et al., 2022), así como Mínimos Cuadrados Ordinarios en Dos Etapas y una estimación SUR³ (Jalles, 2018).

La literatura muestra resultados variados en cuanto a la relación entre el gasto público y el ingreso. Esta variabilidad puede deberse a varios factores. En primer lugar, el enfoque metodológico empleado puede influir en los hallazgos. En segundo lugar, las características de los países estudiados y el periodo considerado también pueden jugar un papel importante en la discrepancia de los resultados obtenidos.

Cabe destacar que Adolph Wagner no desarrolló un modelo empírico específico para validar y demostrar su resultado, dado que formuló su “Ley” a partir de observaciones empíricas y comparaciones históricas entre diferentes países (Álvarez, s.f.). El mismo Álvarez (s.f.) menciona que fue a partir de esta propuesta que autores como Peacock y Wiseman realizaron una de las primeras contrastaciones empíricas, proponiendo una relación directa entre el crecimiento del ingreso y el aumento del gasto público. Posteriormente, otros economistas⁴ desarrollaron modelos teóricos y empíricos para analizar el comportamiento del gasto gubernamental en función del crecimiento económico. Estos aportes permitieron no solo ampliar la comprensión de la Ley propuesta por Wagner, sino también establecer distintas formas de probar su validez empírica. En este sentido, resulta oportuno revisar las

3. *Seemingly Unrelated Regressions*

4. Se mencionan en las especificaciones (apartado 2.1)

principales especificaciones teóricas de la Ley de Wagner que han guiado la investigación en esta área.

2.1 Especificaciones teóricas de la Ley de Wagner

García (2004) analizó seis hipótesis alternativas relacionadas con la Ley de Wagner. Estas hipótesis examinaron cómo el gasto público se relaciona con el crecimiento económico en diferentes contextos. A continuación, se resumen las principales versiones:

1. **Versión tradicional:** basada en trabajos de Peacock y Wiseman (1961), Musgrave (1969) y Goffman y Mahar (1971), plantea que el gasto público (GP) crece a una tasa más rápida que el Producto Interno Bruto (PIB). La elasticidad de GP respecto al PIB debe ser mayor a uno para cumplir con esta hipótesis:

$$GP = f(PIB)$$

2. **Versión de Pryor (1968):** afirma que en economías en crecimiento, la proporción de los gastos de consumo público (C) dentro de la renta nacional aumenta. Esta versión se cumple si la elasticidad del gasto de consumo (C) respecto al PIB es mayor a uno:

$$C = f(PIB)$$

3. **Versión de Goffman (1968):** argumenta que, en naciones en etapas de desarrollo el gasto público (GP) crece más rápido que el PIB per cápita. La elasticidad del GP respecto al PIB per cápita debe superar la unidad:

$$GP = f\left(\frac{PIB}{POB}\right)$$

Donde POB es el total de población.

4. **Versión de Musgrave (1969):** relaciona el gasto público con el desarrollo económico, sugiriendo que la proporción del GP respecto al PIB aumenta a medida que crece la renta per cápita:

$$\frac{GP}{PIB} = f\left(\frac{PIB}{POB}\right)$$

5. **Versión de Gupta (1967) y Michas (1975):** propone que el gasto público per cápita se relaciona directamente con el PIB per cápita. La hipótesis es válida si la elasticidad es mayor a uno:

$$\frac{GP}{POB} = f\left(\frac{PIB}{POB}\right)$$

6. **Modificación de Peacock y Wiseman por Mann (1980):** sugiere una versión en términos de ratios, similar a la propuesta de Musgrave:

$$\frac{GP}{PIB} = f(PIB)$$

García (2004) se enfocó en estas seis especificaciones porque son las más recurrentes en la literatura académica sobre la Ley de Wagner. Para este análisis, se empleó la versión propuesta por Gupta (1967), que establece una relación entre el gasto público per cápita y el PIB per cápita. Esta elección se fundamenta en el hecho de que el análisis incluye cuatro países con diferencias en población, lo que permite obtener resultados más comparables al ajustar las variables en términos per cápita.

2.2 Evidencia empírica

La literatura empírica sobre la Ley de Wagner es extensa y abarca estudios aplicados a múltiples regiones y contextos. Si bien algunos trabajos encuentran evidencia sólida a favor de esta Ley, otros sugieren resultados ambiguos o incluso opuestos, lo que ha motivado el uso de diversos enfoques metodológicos.

En esta revisión se presentan algunos estudios seleccionados con base en su utilidad para el desarrollo del presente trabajo. En primer lugar, se incluye un estudio de referencia cuyo enfoque metodológico resultó necesario para el estudio. Seguidamente, se examina un trabajo que incorpora países de Centroamérica, lo cual permite establecer comparaciones regionales. Finalmente, se consideran otros estudios que, si bien aplican a contextos distintos, aportan elementos útiles para entender en que países se ha cumplido la Ley de Wagner.

El estudio de Hossain et al. (2024) examinó la Ley de Wagner en una muestra de 20 países agrupados por nivel de ingreso, y consideró las cinco formulaciones mencionadas anteriormente⁵ distintas de dicha Ley. Además del PIB y el gasto, los autores incorporaron como variables explicativas los ingresos fiscales y el volumen comercial. Aplicaron un modelo ARDL para datos de panel y estimaron tanto el método de media agrupada (PMG) como el estimador de efectos fijos dinámicos (DFE). Encontraron evidencia de una relación de largo plazo entre las variables; sin embargo, no hallaron resultados concluyentes que respalden la validez empírica de la Ley de Wagner.

En América Latina, Ramírez y López (2021) analizaron 16 países entre 1990 y 2017. Utilizaron un Modelo de Rezagos Autoregresivos Distribuidos (ARDL) y encontraron un patrón no lineal: a medida que aumenta la relación gasto/PIB, el impacto del gasto sobre la tasa de crecimiento económico también aumenta hasta un punto tras el cual este efecto comienza a disminuir. En otras

palabras, inicialmente el gasto impulsa el crecimiento, pero luego su efecto se atenúa.

Los resultados fueron variados para los países centroamericanos: en el caso de Costa Rica, El Salvador y Panamá, el efecto de la tasa de crecimiento del producto sobre el gasto del gobierno es pequeño. Ramírez y López sugirieron que estos resultados podrían ser consecuencia de políticas de gasto orientadas por estabilizadores automáticos o reglas fiscales importantes.

Mohammadi y Ram (2015) hicieron el estudio para un panel de países asiáticos (Japón, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Específicamente los autores se interesaron en este grupo de países debido al rápido crecimiento económico que experimentaron durante la segunda mitad del siglo XX. Aquí se aplicó el método de Máxima Verosimilitud y el de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) totalmente modificado de Gregory-Hansen (1996). No se encontró evidencia que permitiera inferir que la Ley de Wagner se cumplía para los países del panel, pero no se puede rechazar para los casos de Japón y Corea del Sur.

Alawin et al. (2022) propusieron analizar el cumplimiento de la Ley de Wagner para los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC)⁶ para el periodo comprendido entre 1992-2020. El interés del autor radicó en la dependencia que tiene este grupo de países en el petróleo como fuente de exportaciones.

Se especificaron múltiples modelos para contrastar la Ley de Wagner y la hipótesis Keynesiana⁷, aplicando estimaciones con efectos fijos y aleatorios.

5. Formulación tradicional, Pryor, Goffman, Musgrave, Gupta y Michas.

6. Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

7. La hipótesis keynesiana sostiene que un, ante un cambio de un 1% en el gasto del gobierno, el producto interno bruto aumentará en más de un 1%. (Keynes, 1936)

Mediante una prueba de Hausman se rechazó la hipótesis nula de que las diferencias individuales no estaban correlacionadas con las variables explicativas, lo que favoreció el uso de un modelo de efectos fijos. Encontraron que ni la Ley de Wagner ni la teoría Keynesiana son válidas para los países del Golfo (GCC). No hay causalidad significativa entre gasto público y crecimiento económico. El gasto depende principalmente de los ingresos petroleros, no del crecimiento interno.

Jalles (2018) estudió la respuesta de las diferentes categorías del gasto del gobierno a los cambios en la actividad económica. Seleccionaron una muestra de 61 países para el periodo 1995-2015. Para encontrar la relación de estas dos variables utilizaron variables instrumentales en datos de panel. Además, tomaron en consideración la fase del ciclo económico usando una nueva técnica de filtro desarrollada por Hamilton (2017) para estimar el PIB potencial, en lugar de recurrir al enfoque tradicional del FMI o al filtro de Hodrick-Prescott y usaron las series temporales para aplicar el modelo SUR a cada país. Entre sus hallazgos estaban que el cumplimiento de la Ley de Wagner se presenta más frecuentemente en economías avanzadas. Sin embargo, cuando los autores analizaron las categorías del gasto, los resultados dependían de la categoría evaluada, lo que añadió otra dimensión a la variabilidad encontrada en los estudios.

Karceski y Kiser (2019) investigaron la relación entre el crecimiento económico y el crecimiento del estado mediante la aplicación de la Ley de Wagner. Se realizó el estudio para 22 países para los años 1950-2011 y aplicaron técnicas econométricas tanto de efectos fijos como efectos aleatorios. Estos

autores encontraron que la Ley de Wagner no se cumple, especialmente en economías que tienen un alto gasto público. Argumentaron que para el gobierno es imposible seguir aumentando los impuestos por la oposición de los ciudadanos a pagar los impuestos crecientes necesarios para financiar el gasto más allá de cierto umbral, lo cual es un obstáculo para mantener el gasto en aumento. Este punto, anticipado por el propio Wagner, ha sido poco explorado en la literatura posterior.

Finalmente, Balaban y Zivkov (2021) probaron la validez de la Ley de Wagner en 16 países en transición para entender si depende de un contexto histórico o etapa de desarrollo y si la introducción de la oferta monetaria en el modelo tiene impacto en los resultados obtenidos. Para esto, los autores utilizaron estimadores de panel no estacionarios, y se probó la cointegración entre el gasto final de consumo del gobierno y el PIB, añadiendo la oferta monetaria como una variable explicativa adicional. Los resultados mostraron que el gasto público era un factor endógeno en el incremento del ingreso nacional, pero a medida que las economías avanzan, el gasto público disminuye, incluso al incluir la oferta monetaria.

Estos estudios confirman que la validez de la Ley de Wagner es dependiente del contexto histórico, económico y metodológico. En este sentido, el análisis para Centroamérica cobra relevancia al considerar factores estructurales, institucionales y fiscales propios de la región. La aplicación de un modelo ARDL resulta adecuada para capturar tanto la dinámica de corto como de largo plazo, permitiendo así una evaluación precisa de la relación entre el gasto público y ingreso nacional en estos países.

3. Datos y metodología

Este trabajo verifica la Ley de Wagner siguiendo una metodología de Autorregresión con Rezagos Distribuidos (ARDL, por sus siglas en inglés) reformulado como un Modelo de Corrección de Errores (ECM, por sus siglas en inglés). Se utiliza esta metodología que ha sido implementada en estudios previos, como los de Hossain et al. (2024) y Bazán et al. (2022). Se aplica el modelo ARDL por separado para cada país en lugar de un abordaje por panel de datos, esto debido a que para algunos de los países la disponibilidad de los datos de ciertas variables es limitada. Para la estimación del modelo, se toma como guía la implementación propuesta por Kripfganz y Schneider (2023), quienes explican detalladamente cómo aplicar esta metodología en un contexto de series de tiempo.

Los datos utilizados en este estudio provienen del *Data Bank* del Banco Mundial, específicamente de la base de indicadores del desarrollo mundial (*World*

Development Indicators). Se emplean series anuales para los cuatro países centroamericanos analizados en el periodo 1970–2023. Las variables consideradas son: producto interno bruto (PIB) nominal, población total y gasto del gobierno en bienes y servicios. Además, se incorporan las variables explicativas de volumen comercial e ingresos fiscales, ambas como porcentaje del PIB.

Los datos se descargaron en dólares para tener una unidad de moneda corriente para todos los países, lo cual facilita la comparación entre unidades de estudio. Además, se utilizan datos del índice de precios al consumidor (CPI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para poder deflatar todos los valores y tener datos reales. Todos los valores finales se reportan en unidades reales en dólares estadounidenses de 2010. Se usan los logaritmos de las variables gasto del gobierno y PIB⁸.

En la siguiente figura se puede ver la evolución de estas variables a lo largo del periodo de estudio:

8. Para más detalles de las variables ver Tabla 2

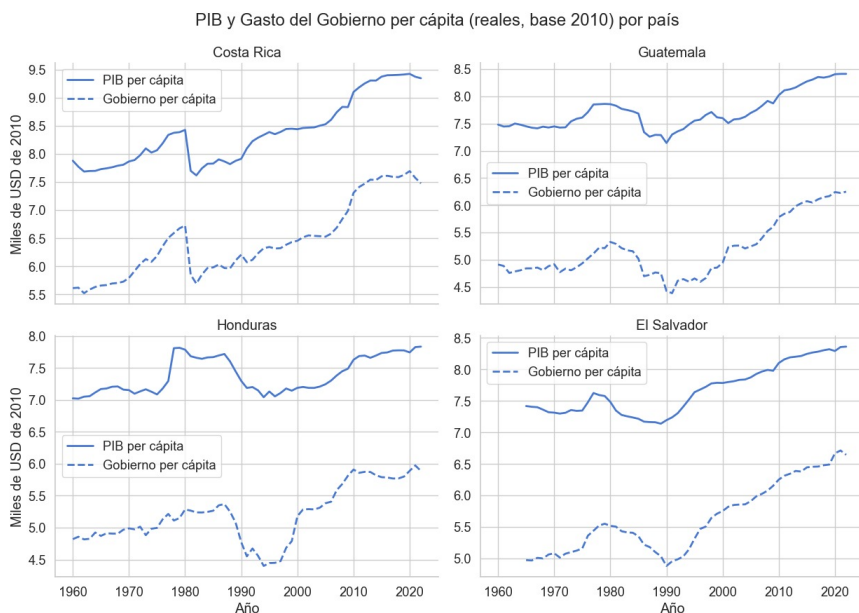


Figure 1. Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Inicialmente se dispone de datos para las variables gasto de gobierno, PIB a precios corrientes y nivel de población para cuatro países, con un total de 212 observaciones (alrededor de 53 por país). Además, para las variables de apertura comercial e ingresos fiscales, hay un número considerable de observaciones faltantes. Por esta razón, no se trabajará con modelos para datos de panel, sino que se estima el modelo por separado para cada país. Además, siguiendo la estrategia empírica de Hossain et al. (2024), se incorpora como variable explicativa el volumen comercial exterior como porcentaje del PIB. Para el caso de Costa Rica se incorpora, adicionalmente, la variable de recaudación fiscal como porcentaje del PIB. Cabe mencionar que estas dos variables para Honduras y El

Salvador⁹ presentan una gran cantidad de valores faltantes, razón por la cual, la variable de impuestos se incluye solo para Costa Rica, ya que para los demás países no se contaba con suficientes observaciones durante el periodo analizado.

En cuanto al gasto gubernamental, es importante precisar que esta variable puede desagregarse en cuatro componentes principales: gastos en bienes y servicios, inversión pública (infraestructura y gasto social), transferencias, y servicio de la deuda (intereses sobre deuda interna y externa)¹⁰. En el presente estudio se utiliza exclusivamente la partida correspondiente a gastos en bienes y servicios, dado que es la única categoría para la cual existe información disponible de manera continua y comparable para

9. Guatemala también presenta valores faltantes pero en menor cantidad que los otros países.

10. Araya, I. C. (2020). Nota técnica 3: El sector Gobierno y la política fiscal [Material de curso inédito]. Universidad de Costa Rica, Escuela de Economía.

todos los países y años incluidos en el análisis.

Dado que un modelo ARDL busca encontrar la distribución de rezagos que minimice la pérdida de información, mientras menos observaciones se tenga para las variables del modelo, hay menos parsimonia y se utilizan más rezagos para compensar. Por esta razón, es que se utiliza la variable de ingresos fiscales como porcentaje del PIB únicamente para Costa Rica.

3.1 Modelo ARDL

Para comprobar la Ley de Wagner, se plantea una relación entre el gasto del gobierno y el PIB de un país. Dado que nos interesa estimar si los aumentos en el PIB provocan un incremento más que proporcional en el gasto gubernamental se utilizan los logaritmos de estas dos variables. Un modelo ARDL general tiene la siguiente forma:

$$y_t = c_0 + c_1 t + \sum_{k=1}^p \varphi_i y_{t-k} + \sum_{j=0}^q \beta_j x_{t-j} + u_t \quad (1)$$

La idea en un modelo ARDL es encontrar cuál es la distribución de rezagos que permita tener la menor pérdida de información posible. En este trabajo se estima lo siguiente:

$$\frac{G_{it}}{POB_{it}} = c_0 + c_1 t + \sum_{k=1}^p \varphi_{it} \frac{PIB_{t-k}}{POB_{it}} + \sum_{j=0}^q \beta_j x_{t-j} + u_t \quad (2)$$

En las ecuaciones (1) y (2):

- $t = 1, 2, 3, \dots, T$ es el periodo
- G_{it} es el gasto del gobierno del país i en el periodo t

- POB_{it} es la población del país i en el periodo t
- PIB es el producto interno bruto del país i
- φ_i se refiere al coeficiente asociado al PIB *per cápita* del país i
- x_{t-j} son las variables explicativas de control:
 - volumen comercial como porcentaje del PIB
 - y la recaudación fiscal como porcentaje de PIB para Costa Rica
- El modelo contempla p rezagos para la variable PIB *per cápita* y q rezagos para las variables de control

Por último, φ_i es el coeficiente que se interpretará como la elasticidad como la elasticidad del gasto público respecto al PIB y se espera que ese coeficiente sea mayor a 1 para poder afirmar el cumplimiento de la Ley de Wagner.

El modelo ARDL requiere que las variables involucradas sean integradas de orden $I(0)$ o $I(1)$. Para verificar esta condición, se realizaron pruebas de raíz unitaria Dickey-Fuller (1979) sobre cada una de las variables incluidas en el modelo.

Una ventaja del enfoque ARDL es que permite seleccionar estos rezagos mediante criterios de información como el Criterio de Información de Akaike (AIC por sus siglas en inglés) o el Criterio de Información Bayesiano (BIC por sus siglas en inglés). Se puede asumir que los rezagos seleccionados por estos criterios son suficientes para eliminar la autocorrelación en el término de error. No obstante, se aplicó adicionalmente la prueba de Breusch-Godfrey (1978) para confirmar la ausencia de correlación serial en los residuos.

El modelo ARDL puede ser reparametrizado en su forma de Modelo de Corrección de Errores (ECM), lo que

permite distinguir entre los efectos de corto y largo plazo.

$$\Delta y_t = c_0 + c_1 t - \alpha(y_{t-1} - \theta x_{t-1}) + \sum_{i=1}^{p-1} \psi_i \Delta y_{t-i} + \sum_{j=0}^{q-1} \omega_j \Delta x_{t-j} + \varepsilon_t \quad (3)$$

donde:

- y_t es la variable dependiente (el gasto del gobierno *per cápita*)
- x_t es la variable explicativa (el PIB *per cápita*)
- α es el coeficiente de *velocidad de ajuste*, que indica qué tan rápido se corrigen los desequilibrios de largo plazo,
- θ representa los *coeficientes de largo plazo*
- ψ_i y ω_j capturan los *efectos de corto plazo*,
- Δ denota primera diferencia (de las variables)
- ε_t es el término de error

En el modelo ECM existen cinco casos posibles a estimar¹¹. En este trabajo se elige el modelo menos restringido, tal como lo recomiendan Kripfganz y Schneider (2023), es decir, un modelo que incluye intercepto y tendencia.

Una vez estimado el modelo ECM, se procede a evaluar la existencia de una relación de largo plazo entre las variables mediante la prueba de límites propuesta por Pesaran, Shin y Smith (2001), cuya hipótesis nula establece que no existe una relación de cointegración entre las variables incluidas en el modelo.

El resultado del test determina si es válido interpretar los coeficientes de largo plazo estimados en el modelo ECM. En caso de que se rechace la hipótesis nula, se concluye que existe una relación de equilibrio de largo plazo entre

las variables, y si esos coeficientes son mayores a 1, hay evidencia empírica a favor de la Ley de Wagner.

4. Resultados

4.1 Prueba de raíz unitaria

Previo a la estimación, se aplica la prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller (1979) para verificar el orden de integración de las series. Como se muestra en la tabla 3, tanto el PIB *per cápita* como el gasto público *per cápita* presentan raíces unitarias en niveles, pero se vuelven estacionarias en primera diferencia, lo que permite su inclusión en un modelo ARDL sin requerir que todas las variables sean del mismo orden. Para las variables de control también resultaron ser estacionarias en primera diferencia.

4.2 Estimaciones ARDL

Las estimaciones del modelo ARDL se presentan en las tablas 4 a 7. Estas estimaciones permiten identificar las elasticidades de corto plazo. Sin embargo, estas estimaciones deben ser interpretadas con precaución, ya que su validez depende de la existencia de una relación de largo plazo, la cual se verifica únicamente mediante el modelo ECM.

4.3 Pruebas de Autocorrelación Serial

Para verificar la validez estadística de los modelos, se aplica la prueba de autocorrelación de Breusch-Godfrey. Los resultados presentados en la tabla 8 indican que no existe evidencia de autocorrelación serial significativa en los residuos, lo que respalda la idoneidad de los modelos estimados.

11. Ver Kripfganz y Schneider (2023).

4.4 Modelo de corrección de errores (ECM)

La tabla 1 resume los resultados del ECM para cada país. El término de corrección de errores es negativo y estadísticamente significativo en todos los casos, lo que indica la presencia de una relación de cointegración entre el PIB *per cápita* y el gasto público *per cápita*. Esto sugiere que, ante desviaciones de corto plazo respecto al equilibrio, las economías tienden a corregirse gradualmente. Las velocidades de ajuste hacia el equilibrio también varían entre países: Costa Rica presenta el ajuste más rápido (-0.632), lo que implica que cerca del 63.24% del desequilibrio se corrige en un solo período mientras que en Honduras el retorno al equilibrio es más lento (-0.168), indicando una dinámica de convergencia más gradual. La magnitud y dirección de las elasticidades estimadas se mantienen coherentes con los resultados obtenidos en el modelo ARDL. En cuanto a las elasticidades de largo plazo (LR), todos los coeficientes del PIB real *per cápita* son positivos y estadísticamente significativos. Guatemala presenta la mayor elasticidad (1.663), lo que implica que un aumento de 1% en el PIB *per cápita* está asociado con un incremento de 1.66% en el gasto público *per cápita*, lo que refuerza la validez de la Ley de Wagner. En cambio, Costa Rica presenta una elasticidad casi

unitaria (1.151). La variable de volumen comercial muestra efectos heterogéneos: positivo en Guatemala, pero negativo en Costa Rica. La variable de impuestos, incluida únicamente para Costa Rica, también es significativa y positiva.

4.5 Pruebas de cointegración

Para poder interpretar los coeficientes de largo plazo, es necesario llevar a cabo la prueba de límites. Los resultados de esta prueba se presentan en las tablas 9 y 10. En el caso de Costa Rica y Guatemala, los resultados apoyan la existencia de una relación de largo plazo entre el gasto público y el PIB, lo que valida el uso del modelo ARDL para estimar elasticidades de largo plazo en estos países. En cambio, para Honduras y El Salvador los resultados no son concluyentes, por lo que cualquier interpretación de los coeficientes debe limitarse al corto plazo, ya que no puede afirmarse con certeza que exista una relación de equilibrio en el largo plazo entre las variables.

5. Discusión de resultados

Para Costa Rica se encuentra una elasticidad que sugiere el cumplimiento de la Ley de Wagner; sin embargo, aquí la elasticidad es más cercana a 1 (1.1). En el caso particular de Costa Rica, este resultado coincide con lo encontrado por Ramírez y López (2021).

Table 1. Comparación de coeficientes del ECM entre países

Variable	Costa Rica	Guatemala	El Salvador	Honduras
ADJ				
L1.gobiernoreal_2010pc	-0.632***	-0.528***	-0.185***	-0.168**
LR				
pibreal_2010pc	1.151***	1.663***	2.438***	1.205***
volumen comercial	-0.008***	0.015***	-0.008	0.018*
impuestos	0.046***	-	-	-
SR				
LD.gobiernoreal_2010pc	0.383***	0.209*	-	0.251*
L2D.gobiernoreal_2010pc	-	-0.138	-	-
D1.pibreal_2010pc	0.209	-0.119	0.340*	-
LD.pibreal_2010pc	-0.496***	-0.590***	-	-
L2D.pibreal_2010pc	-	-0.539***	-	-
L3D.pibreal_2010pc	-	-0.268	-	-
D1.volumen comercial	-	-0.0003	-0.0038**	-0.0044***
LD.volumen comercial	-	-0.0045**	-	-0.0043***
year	-0.0035**	-0.0008	-0.0039**	-0.0012
_cons	4.91*	-3.62*	5.58*	1.52

Nota: En el caso de El Salvador y Honduras, si bien los coeficientes estimados resultan ser estadísticamente significativos, las pruebas de cointegración no ofrecen evidencia concluyente sobre la existencia de una relación de largo plazo entre las variables. Por esta razón, no se interpretarán los resultados de dichos modelos, ya que carecen del sustento necesario para ser considerados válidos.

Los coeficientes van acompañados de su nivel de significancia: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. LD. = rezago; D1. = primera diferencia; L2D., L3D. = segundo y tercer rezago de la primera diferencia.

En el caso de El Salvador y Honduras, los autores buscaron explicar por qué no se encontró evidencia a favor de la Ley de Wagner. Para ello, consideraron como hipótesis el gasto militar o el gasto en bienes y servicios; sin embargo, los datos no respaldaron estas explicaciones ni permitieron profundizar en otras posibles causas. Esto resulta llamativo, ya que ambos países mostraron un comportamiento similar al de Guatemala, donde sí se encontró evidencia a favor de la Ley de Wagner.

Además, como se mencionó, la literatura sobre esta región es escasa y no se tienen trabajos más allá

de lo mencionado para realizar una comparación de los resultados obtenidos.

6. Limitaciones y conclusiones del trabajo

6.1 Limitaciones y futura agenda

Este trabajo enfrentó varias limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. Primero, la diversidad metodológica en los estudios previos hace difícil comparar directamente los hallazgos, y podría ser que el modelo usado no haya sido el más adecuado para los datos disponibles. Segundo, hay factores externos que no se incluyeron,

como shocks económicos, cambios políticos o fiscales, que pudieron haber afectado la relación entre el gasto y el producto en ciertos periodos.

Tercero, hubo problemas con la disponibilidad de datos, especialmente en la variable de impuestos, que no se pudo incluir en todos los países. También, al usar solo el gasto en bienes y servicios, no se captan las diferencias entre estructuras de gasto público, como el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala que tienen gasto en ejército. Por último, puede haber endogeneidad entre variables, que aunque se controla en parte con el modelo ARDL, se podría mejorar con más variables de control.

Para futuras investigaciones, se recomienda incorporar variables adicionales que ayuden a captar mejor los determinantes del gasto público. También sería útil dividir el periodo de análisis (por ejemplo, cada 15 o 20 años) para evaluar si la Ley de Wagner se cumple de forma distinta según los contextos económicos y políticos. Finalmente, incluir otros tipos de gasto que permitan evaluar de forma más robusta la relación entre el crecimiento económico y el gasto público en Centroamérica.

6.2 Conclusiones

Este trabajo se enfocó en verificar el cumplimiento de la Ley de Wagner para los países de América Central entre 1970-2023. La pregunta central fue determinar si la Ley de Wagner se cumplió o no se cumplió para estos países durante el periodo estudiado. Para esto se llevaron a cabo pruebas de raíz unitaria y cointegración. Se postuló un modelo ARDL y su respectiva reformulación en términos de un ECM que incorpora el hecho de que las series cointegran para plantear la velocidad de ajuste y el

comportamiento que deben seguir las variables en el largo plazo.

En cuanto a los principales resultados, se encontró que la Ley de Wagner se cumple para Costa Rica y Guatemala. Sin embargo, para el caso de Costa Rica la intensidad de esa relación no es tan alta, ya que el coeficiente estimado es muy cercano a uno, lo que indica que el gasto crece casi en la misma proporción que el producto. Además, para ambos países se encontró un parámetro de ajuste negativo, consistente con lo esperado, pues esto refleja que en el largo plazo las variables tienden a restablecer su relación de equilibrio. Para los otros dos países analizados, El Salvador y Honduras, no se puede concluir si la Ley se cumple o no, ya que los resultados no son concluyentes.

La conclusión principal de este trabajo es que, aunque el crecimiento económico muestra un coeficiente positivo y mayor a 1 sobre el gasto gubernamental, dicho efecto no es tan fuerte dado su coeficiente. Sin embargo, estos hallazgos permiten pensar en implicaciones para la política pública, sobre todo en los países donde sí se encontró evidencia a favor de la Ley de Wagner. En el caso de Costa Rica y Guatemala, el hecho de que el gasto público aumente cuando el producto crece podría servir para diseñar políticas orientadas a la gestión del gasto público.

Bibliografía

- Akitoby, B., Clements, B., Gupta, S., & Inchauste, G. (2006). Public spending, voracity, and Wagner's law in developing countries. *European Journal of Political Economy*, 22(4), 908–924.
- Alawin, M., Al-Shriaan, A., & Merza, E. (2022). Wagner's Law vs. Keynesian Theory: The Case for GCC Countries. *Asian Economic and Financial Review*, 12(10), 898–908.
- Álvarez-Rendueles, J. R. (2010). Adolfo Wagner (1835–1917). *Cuadernos de Información Económica*, (216), 99–101.
- Araya, I. C. (2020). Nota técnica 3: El sector Gobierno y la política fiscal.
- Balaban, S., & Živkov, D. (2021). Validity of Wagner's Law in Transition Economies: A Multivariate Approach. *Hacienda Pública Española / Review of Public Economics*, 236(1), 105–131.
- Beckett, S. (2020). *Introduction to Time Series Using Stata, Revised Edition*. Stata Press.
- Dickey, D., & Fuller, W. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis*. Prentice Hall.
- Gupta, S. P. (1969). Public expenditure and economic development – a cross-section analysis. *FinanzArchiv / Public Finance Analysis*, 28(1), 26–41.
- Hossain, A., Toufique, M. M. K., Yesmin Smrity, D., & Kibria, G. (2024). Testing the validity of Wagner's law in four income groups: A dynamic panel data analysis. *Heliyon*.
- Jalles, J. (2019). Wagner's law and governments' functions: granularity matters. *Journal of Economic Studies*, 46(2), 446–466.
- Karceski, S. M., & Kiser, E. (2020). Is there a limit to the size of the state? The scope conditions of Wagner's law. *Journal of Institutional Economics*, 16(2), 217–232.
- Keynes, J. M. (1979). The collected writings of John Maynard Keynes: Volume XXIX. The General Theory and after: A supplement (D. E. Moggridge, Ed.). London: Macmillan for the Royal Economic Society. Disponible en <http://tankona.free.fr/keynescw29.pdf>
- Kripfganz, S., & Schneider, D. C. (2023). ardl: Estimating autoregressive distributed lag and equilibrium correction models. *The Stata Journal*, 23(4), 983–1019.
- Méndez Chacón, E. (2024). Modelos de corrección de equilibrio vectoriales (VECM).
- Mendez Chacon, E. (2024). Ecuaciones lineales dinámicas.
- Mohammadi, H., & Ram, R. (2015). Economic Development and Government Spending: An Exploration of Wagner's Hypothesis during Fifty Years of Growth in East Asia. *Economics*, 3(4), 150–160.
- Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1995). The Mirage of Fixed Exchange Rates. *NBER Working Paper Series*, (5191), 1–46.
- Ramírez Cedillo, E., & López Herrera, F. (2022). Gasto público y crecimiento en América Latina: la ley de Wagner y la hipótesis de Keynes.
- Romero Aguilar, R. (s.f.). Introducción al análisis de series de tiempo.

Anexos

Table 2. Estadísticas descriptivas por país

Variable	Estadístico	Costa Rica	Guatemala	El Salvador	Honduras
ln gobierno_capita	Media	6.607	5.248	5.701	5.271
	Desv. Est.	0.606	0.548	0.543	0.454
	Mínimo	5.690	4.385	4.881	4.401
	Máximo	7.694	6.249	6.713	5.974
ln pib_capita	Media	8.500	7.768	7.708	7.446
	Desv. Est.	0.560	0.347	0.399	0.275
	Mínimo	7.617	7.144	7.139	7.043
	Máximo	9.425	8.414	8.363	7.835

Table 3. Prueba de Dickey-Fuller por país y nivel de integración

Variable	Costa Rica		El Salvador		Honduras		Guatemala	
	Nivel	1ª dif.	Nivel	1ª dif.	Nivel	1ª dif.	Nivel	1ª dif.
ln(G)	-0.696 (0.85)	-5.483 (0.00)	0.313 (0.98)	-3.931 (0.00)	-0.473 (0.90)	-4.606 (0.00)	0.298 (0.98)	-5.322 (0.00)
ln(Y)	-0.449 (0.90)	-5.965 (0.00)	0.411 (0.98)	-3.702 (0.00)	-1.171 (0.69)	-5.131 (0.00)	-0.045 (0.95)	-5.410 (0.00)
ln(T)	-2.808 (0.05)	-7.087 (0.00)	-1.725 (0.42)	-7.832 (0.00)	-1.544 (0.51)	-6.772 (0.00)	-1.764 (0.39)	-6.740 (0.00)
ln(I)	-3.755 (0.00)	-7.577 (0.00)						

Nota: La tabla muestra los estadísticos y p-valores de la prueba de Dickey-Fuller para cada variable.

Table 4. Resultados de la regresión ARDL para Costa Rica

Variable	Coef.	Error estándar	t	P> t	Intervalo 95%
gobiernoreal_2010pc					
L1.	0.7504	0.1292	5.81	0.000	[0.4889, 1.0120]
L2.	-0.3829	0.1094	-3.50	0.001	[-0.6044, -0.1613]
pibreal_2010pc					
-.	0.9374	0.0731	12.82	0.000	[0.7894, 1.0855]
L1.	-0.7048	0.1678	-4.20	0.001	[-1.0444, -0.3651]
L2.	0.4955	0.1371	3.61	0.001	[0.2180, 0.7731]
comercio	-0.0051	0.0012	-4.19	0.000	[-0.0075, -0.0026]
impuestos	0.0294	0.0083	3.55	0.001	[0.0126, 0.0461]
year	-0.0035	0.0015	-2.32	0.026	[-0.0065, -0.0004]
_cons	4.9057	2.6680	1.88	0.068	[-0.3739, 10.1853]

Table 5. Resultados de la regresión ARDL para El Salvador

Variable	Coef.	Error estándar	t	P> t	Intervalo 95%
gobiernoreal_2010pc					
L1.	0.8153	0.0504	16.18	0.000	[0.7135, 0.9170]
pibreal_2010pc					
-.	0.7905	0.1765	4.49	0.000	[0.4349, 1.1461]
L1.	-0.3401	0.1975	-1.72	0.093	[-0.7389, 0.0587]
comercio					
-.	-0.0053	0.0016	-3.28	0.002	[-0.0086, -0.0024]
L1.	0.0038	0.0016	2.40	0.021	[0.0006, 0.0069]
year	-0.0039	0.0013	-2.16	0.037	[-0.0076, -0.0003]
_cons	5.5821	3.1099	1.79	0.080	[-0.6985, 11.8627]

Table 6. Resultados de la regresión ARDL para Honduras

Variable	Coef.	Error estándar	t	P> t	Intervalo 95%
gobiernoreal_2010pc					
L1.	1.0833	0.1370	7.91	0.000	[0.8064, 1.3601]
L2.	-0.2509	0.1358	-1.85	0.072	[-0.5254, 0.0236]
pibreal_2010pc					
-.	0.2028	0.0962	2.09	0.043	[0.0068, 0.3974]
comercio					
-.	-0.0015	0.0017	-0.88	0.384	[-0.0041, 0.0019]
L1.	0.0015	0.0020	0.67	0.507	[-0.0041, 0.0044]
L2.	0.0043	0.0016	2.65	0.012	[0.0010, 0.0076]
year	-0.0012	0.0019	-0.61	0.546	[-0.0052, 0.0028]
_cons	1.5184	3.7132	0.41	0.685	[-5.9862, 9.0230]

Table 7. Resultados del modelo ARDL para Guatemala

Variable	Coef.	Error estándar	t	P> t	Intervalo 95%
gobiernoreal_2010pc					
L1.	0.6811	0.1558	4.37	0.000	[0.3649, 0.9978]
L2.	-0.3467	0.1677	-2.07	0.046	[-0.6872, -0.0061]
L3.	0.1376	0.1064	1.29	0.206	[-0.0792, 0.3546]
pibreal_2010pc					
-.	0.7590	0.1311	5.79	0.000	[0.4929, 1.0251]
L1.	-0.4714	0.2150	-2.19	0.035	[-0.9077, -0.0351]
L2.	0.0509	0.2095	0.24	0.809	[-0.3743, 0.4761]
L3.	0.2717	0.1888	1.44	0.159	[-0.1115, 0.6542]
L4.	0.2676	0.1646	1.63	0.113	[-0.0666, 0.6018]
comercio					
-.	0.0074	0.0015	3.82	0.001	[0.0035, 0.0114]
L1.	-0.0042	0.0028	-1.45	0.155	[-0.0100, 0.0016]
L2.	0.0045	0.0021	2.03	0.050	[0.0003, 0.0089]
year	-0.0004	0.0014	-0.37	0.714	[-0.0025, 0.0017]
_cons	-3.6214	2.0973	-1.73	0.093	[-7.8790, 0.6363]

Table 8. Prueba de autocorrelación Breusch-Godfrey por país

Rezago	Estadístico	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Guatemala
	χ^2	0.001	0.007	0.336	0.041
	p-valor	0.9728	0.9339	0.5624	0.8401
	χ^2	3.814	0.751	2.677	0.877
	p-valor	0.1485	0.6870	0.2623	0.6449
	χ^2	5.817	0.854	2.857	3.825
	p-valor	0.1209	0.8365	0.4142	0.2810
	χ^2	5.944	2.892	4.265	6.680
	p-valor	0.2033	0.5760	0.3714	0.1538

Nota: La tabla muestra los resultados del test LM de Breusch-Godfrey para autocorrelación hasta el rezago 4.

Table 9. Resultados del test de cointegración de Kripfganz y Schneider (2020)

	Costa Rica						Guatemala					
	10%		5%		1%		10%		5%		1%	
	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)
F	3.636	4.769	4.325	5.596	5.918	7.493	4.225	5.376	5.075	6.385	7.058	8.724
t	-3.109	-3.844	-3.449	-4.225	-4.140	-4.990	-3.059	-3.610	-3.406	-3.991	-4.113	-4.756
p-value	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003

	El Salvador						Honduras					
	10%		5%		1%		10%		5%		1%	
	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)
F	4.341	5.344	5.180	6.302	7.104	8.478	4.321	5.350	5.162	6.316	7.096	8.519
t	-3.132	-3.675	-3.462	-4.035	-4.129	-4.752	-3.119	-3.664	-3.453	-4.028	-4.126	-4.753
p-value	0.000	0.000	0.000	0.000	0.031	0.101	0.021	0.055	0.234	0.423	...	...

Table 10. Decisión del test a niveles de significancia

País	10%	5%	1%
Costa Rica	.r	.r	.r
Guatemala	.r	.r	.r
El Salvador	.	.	.a
Honduras	.a	.a	.a